Kalkulasjonsprinsipper og kostnadsfordeling Del1

Læreboka kap 5 og 6

Erik Fremstad

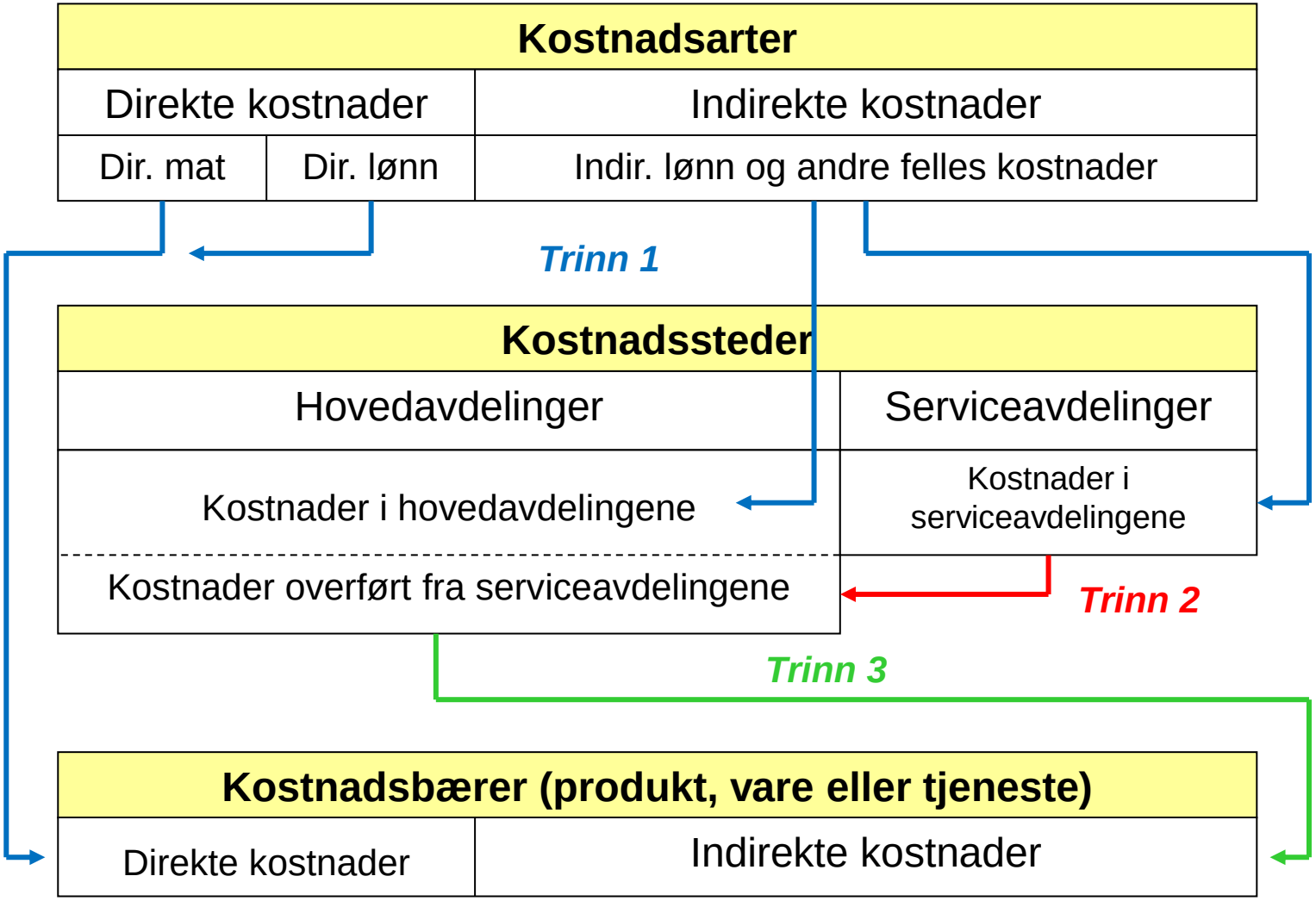
Dagens læringsutbytter

- **Studentene skal kunne *forstå* og *forklare*:**
  - Formålet med produktkalkyler.
  - Forskjellen på en forkalkyle og en etterkalkyle.
  - Forskjellen på en ordrekalkyle og en produktkalkyle.
  - Generelle prinsipper for kostnadsfordeling.
  - Hvordan kostnader skal fordeles på produktene ved hjelp av tradisjonell fordeling.
  - Kort om ABC
- **Studentene skal kunne sette opp og forstå når følgende kalkyler er hensiktsmessig å benytte:**
  - Selvkostkalkyler.
  - Bidragskalkyler.
  - Kalkyler i tjenesteyting.

Kostnadsfordeling

- Formålet med kostnadsfordeling er å muliggjøre:
  - bedre beslutninger
  - fremme effektiv kostnads- og lønnsomhetskontroll og
  - bygge opp under ansvarsregnskapet.
- I den tradisjonelle kostnadsfordelingen har vi tre trinn:
  1. Registrering av kostnadsartene direkte på kostnadsstedene.
     Trinn 1
  2. Fordeling fra serviceavdelinger til hovedavdelinger.
     Trinn 2
  3. Fordeling fra hovedavdelinger til produktene.
     Trinn 3

Kostnadsfordeling stegvis



Generelle prinsipper for kostnadsfordeling

Fem sentrale stadier i en kostnadsfordelingsprosess:

Før trinnene

1. ***Virksomheten deles inn i kostnadssteder*** (avdelinger, divisjoner e.l)

Trinn 1
Trinn 2
Trinn 3

2. ***Indirekte kostnader akkumuleres til kostnadsstedene*** for påfølgende fordeling til et lavere nivå, nærmere produktet. Først fordeling fra serviceavdeling til hovedavdelingene. Fra hovedavdelingene fordeles så kostnadene ut på produktene.

Mellom de ulike trinnene

3. ***Fordelingsnøkler velges.*** De skal gjøre det mulig på en hensiktsmessig måte å fordele kostnadene ut på de påfølgende kostnadsstedene eller kostnadsbærerne. Bør baseres på årsak-virkning-sammenheng.
4. ***Sats pr. enhet av aktivitetsmålet regnes ut.*** Budsjettert kostnad dividert på valgt aktivitetsnivå. Aktivitetsgrunnlaget for fordelingen vil vanligvis være normalaktivitet, som gjerne faller sammen med budsjettert aktivitet.

Trinn 3

5. ***Fordelingen gjennomføres.*** Tilleggssatsen benyttes så til tildeling av de indirekte kostnadene ihht. virkelig aktivitet, eventuelt standard, normal eller budsjettert aktivitet.

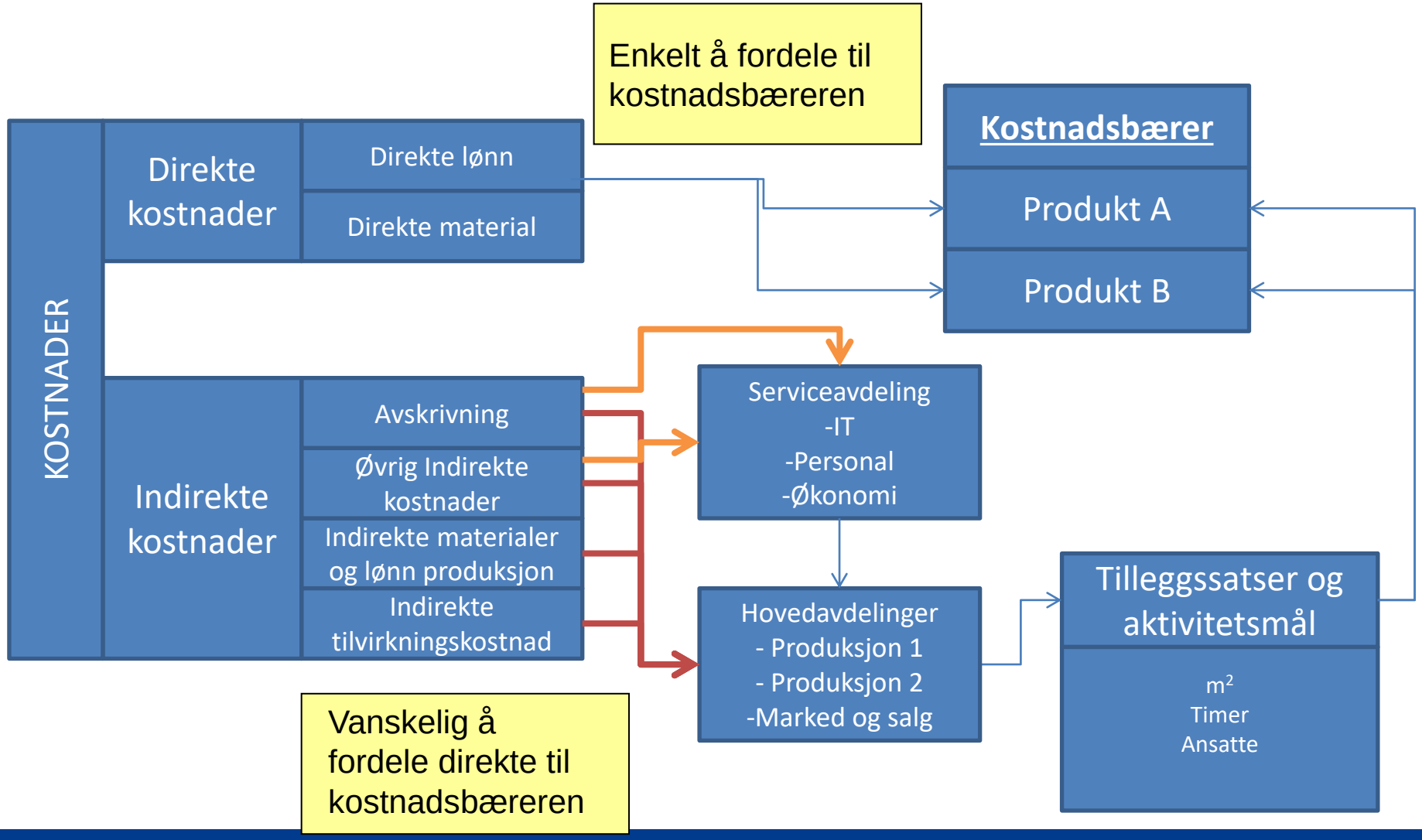
Tradisjonell fordeling til produktene

- Denne fordelingen skjer ved hjelp av tilleggssatser eller aktivitetsmål.
- Tilleggssatsen regnes ut som budsjettert kostnad delt på budsjettert aktivitet.

Fordelingsnøkler - Tilleggssatser i:

Materialavdelingen	Tilvirkningsavdelingen	Salgs- og administrasjonsavd
Et **prosenttillegg** av direkte materialer. Et **tillegg pr kilo** med direkte materialer i kg som aktivitetsmål. Et **tillegg pr produserte antall** med produserte antall som aktivitetsmål.	Et **prosenttillegg** av direkte lønn. Et **tillegg pr time** med direkte timer i kroner som aktivitetsmål. Et **tillegg pr time** med antall maskintimer som aktivitetsmål.	Et **prosenttillegg** av solgte varers tilv.kost (selvkostmetoden). Et **prosenttillegg** av variabel tilv.kost (bidragsmetoden). **Et tillegg pr enhet** med solgt antall som aktivitetsmål.

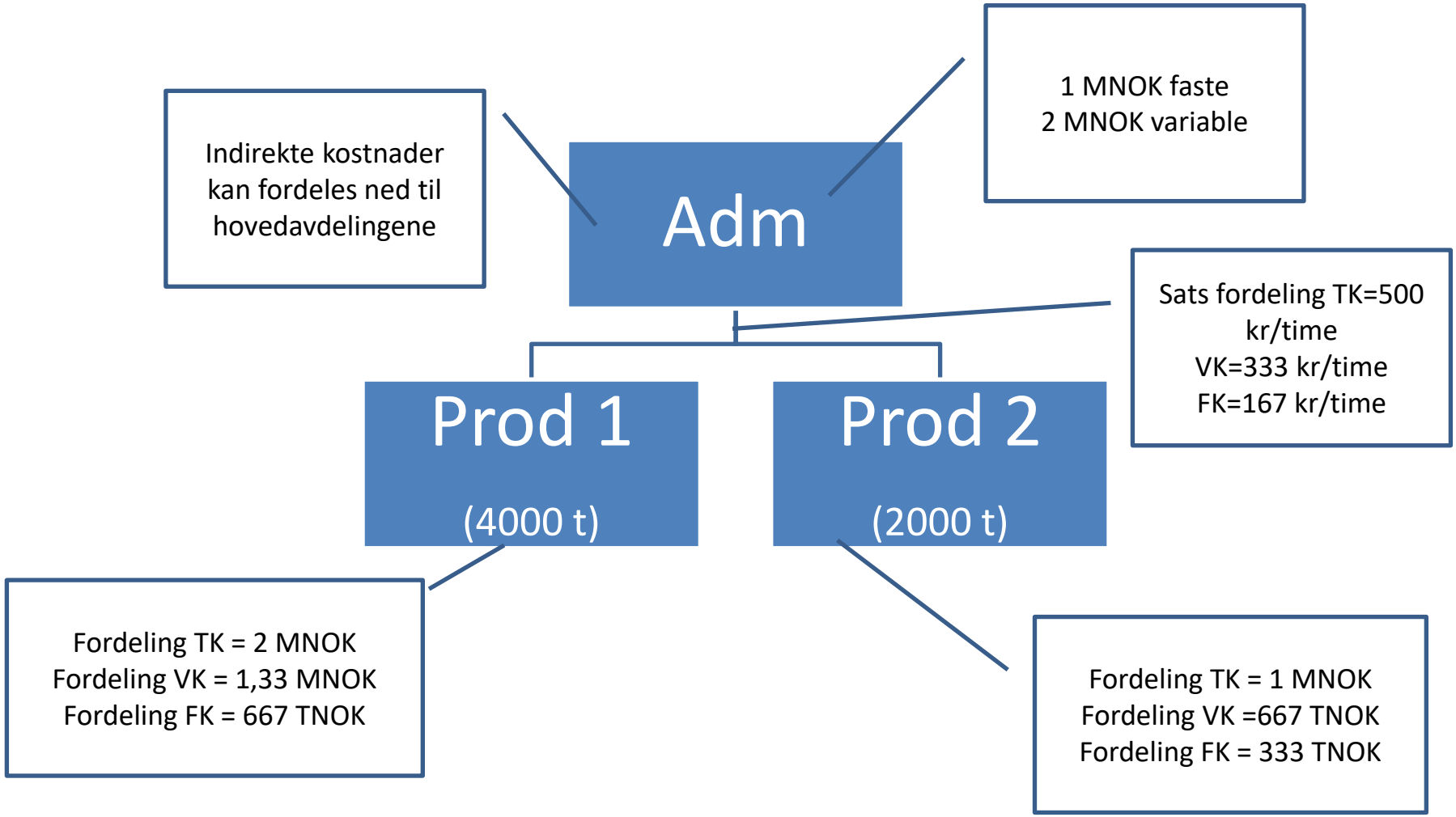
Kostnadsfordeling (eksempel)



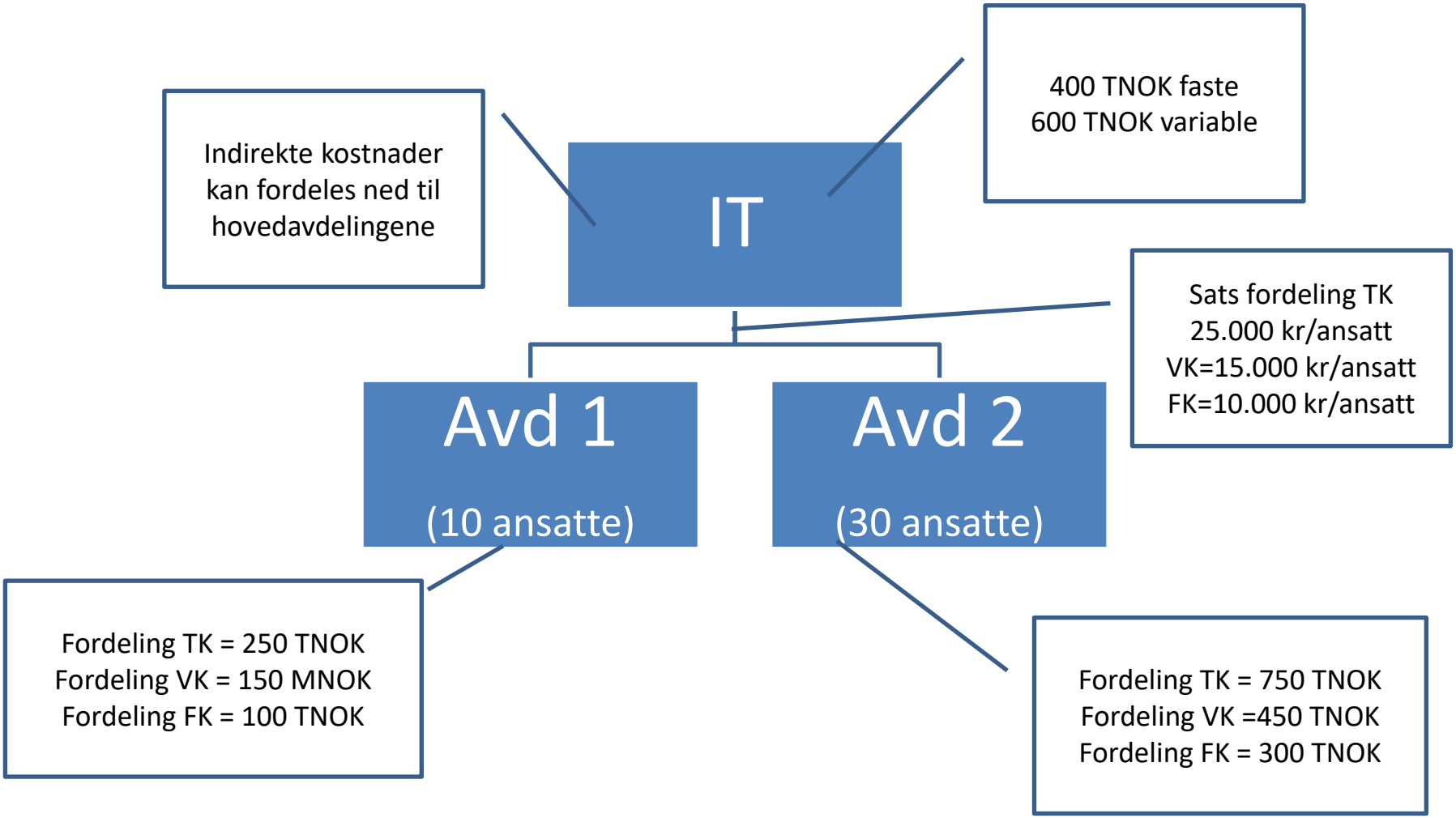
Kostnadsarter og gruppering av disse

- Det er viktig å identifisere så mange direkte kostnader som mulig. Disse har en klar årsakssammenheng og bidrar til en mer ”korrekt” kalkyle.
- For å kunne gjøre en fornuftig fordeling senere må type kostnader grupperes i noenlunde homogene grupper hvis mulig
  - Kan være tidkrevende
  - Eksempler:
    - Rep. og vedlikehold bygg kan ha en annen fordeling enn rep. og vedlikehold på en maskin
- Kostnader bør som minimum deles inn i faste og variable og skille på direkte og indirekte.

Fordeling til kostnadssteder



Fordeling til kostnadssteder



Kostnadsfordeling (eksempel)

Driftsregnskapet			Salg/Adm	Sag	Høvel
Inntekter	3 000 000		3000000		
Direkte materialer	1 000 000			500 000	500 000
Lønn sag	700 000			700 000	
Lønn høvel	300 000				300 000
Emballasje	50 000			10 000	40 000
Sum direktekostnader	2 050 000		-	1 210 000	840 000
Lønn adm	150 000		150 000		
Transport	50 000		50 000		
Energi	100 000		100 000		
Husleie	200 000		200 000		
Rep og vedlikehold	100 000		100 000		
Salg og øvrig adm kost	250 000		250 000		
Avskrivninger	100 000		100 000		
Sum øvrig kostnader	950 000		950 000		
Resultat	-		2 050 000	-1 210 000	-840 000

Indirekte kostnader er her ikke fordelt ut på hovedavdelingene

Kostnadsfordeling (eksempel)

- Vi velger først hvilke nøkler vi ønsker å benytte for fordelingen.
- Her er det på forhånd gjort en gruppering ut i fra kostnadsart i regnskapet

Driftsregnskapet		Nøkkel
Inntekter	3 000 000	
Direkte materialer	1 000 000	
Lønn sag	700 000	
Lønn høvel	300 000	
Emballasje	50 000	
Sum direktekostnader	2 050 000	
Lønn adm	150 000	Produserte enheter
Transport	50 000	Solgte enheter
Energi	100 000	Produserte enheter
Husleie	200 000	Areal
Rep og vedlikehold	100 000	Produserte enheter
Salg og øvrig adm kost	250 000	Solgte enheter
Sum øvrig kostnader	850 000	
Avskrivninger	100 000	Direkte

Her kan man benytte anleggskartoteket

Kostnadsfordeling (eksempel)

- Alle adm/salgskostnader er fordelt ut på sine respektive hovedavdelinger

Driftsregnskapet	Total	Salg/Adm	Sag	Høvel
Inntekter	3000000	3000000		
Direkte materialer	1 000 000		500 000	500 000
Lønn sag	700 000		700 000	
Lønn høvel	300 000			300 000
Emballasje	50 000		10 000	40 000
Sum direktekostnader	2 050 000		1 210 000	840 000
Lønn adm	150 000		50 000	100 000
Transport	50 000		12 500	37 500
Energi	100 000		33 333	66 667
Husleie	200 000		125 000	75 000
Rep og vedlikehold	100 000		33 333	66 667
Salg og øvrig adm kost	250 000	250 000		
Avskrivninger	100 000		50 000	50 000
Sum øvrig kostnader	950 000	250 000	304 167	395 833

Momenter som gjør at kostnadsfordeling er nødvendig og ønskelig

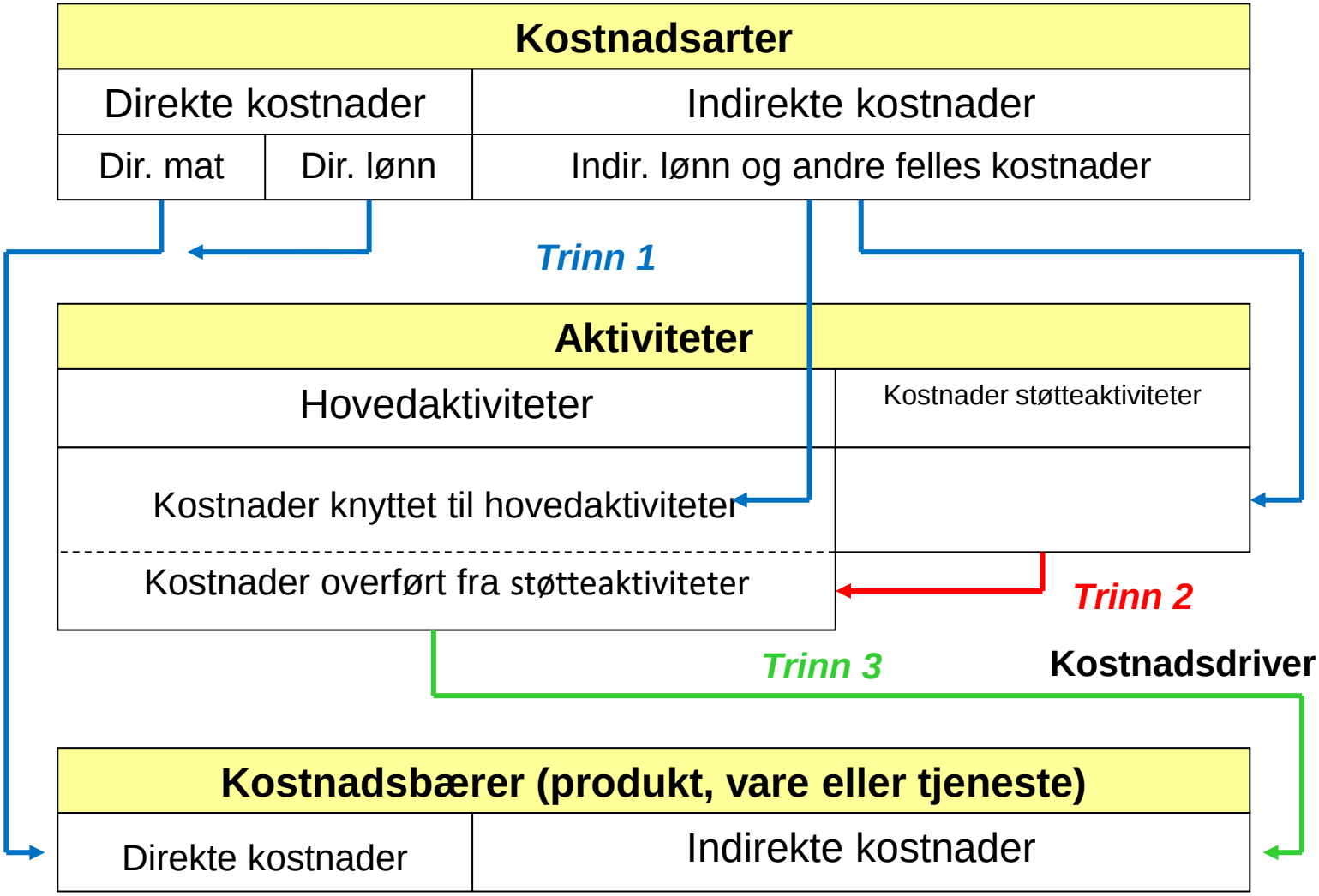
- Øke ***kostnadsbevisstheten*** på ***avdelingsnivå*** hos de som forårsaker kostnadene ved at de også får regningen.
- Motivere til ***kostnadsreduksjon*** ved at produktkostnadene og deres utvikling over tid kommer i fokus. Hva koster bedriftens produkter egentlig?
- Bidra til ***bedre beslutninger generelt***, prissetting, produktprioritering osv.
- Gi helt ***nødvendig data*** for ***beholdningsvurderinger*** til det offisielle regnskapet.
- Gi ***riktig pris*** på varer og tjenester hvor kostnadsdekning er utgangspunktet.
- Fremme ***ønsket atferd.***

Aktivitetsbasert kostnadsfordeling - ABC

- Her henføres kostnadene først til aktiviteter og deretter til produktene basert på produktenes bruk av aktiviteter.
- Fokus på at produktet/tjenesten «forbruker» aktiviteter som igjen medfører generere kostnader
- Viktig å definere kostnader i flere homogene grupper som gjenspeiler aktiviteten
- ABC innebærer at en går gjennom følgende tre trinn:
  1. Identifisere ulike aktiviteter og kostnadene forbundet med disse.
  2. Bestemme kostnadsdrivere og beregne sats pr. aktivitet (kostnadsdriverenhet).
  3. Kalkulere produktet, de indirekte kostnadene henføres til produktet ved å multiplisere satsen pr. kostnadsdriverenhet med forbruket av driveren.
- Tilleggssatsen pr kostnadsdriverenhet:

$$\frac{\text{Indirekte kostnader ved aktiviteten}}{\text{Totalt volum ved aktiviteten}}$$

Kostnadsfordeling stegvis



Hva som gjør at ABC er gunstigere enn tradisjonell kostnadsfordeling

- En får mer ***detaljert oversikt*** over ***kostnadene*** ved å operere med aktiviteter fremfor avdelinger.
- En blir i langt større grad ***oppmerksom på hva som driver kostnadene.***
- En får et ***riktigere bilde av kostnadene*** på produktnivå.
- ABC gir ikke de forbedrede kostnadstallene gratis, det vil si at vi må se ***nytten opp i mot kostnaden***.

ABC (Activity Based Costing) vs tradisjonell kostnadsfordeling

- Tradisjonell kostnadsfordeling har fokus på:
  - Kostnadssteder som tjenesteyter til produktene
  - Fordeling av indirekte kostnader via et begrenset utvalg av foredlingsnøkler/(kostnadsdrivere) (eks. direkte lønn/timer)
    - Vanskelig å fange opp årsakssammenheng mellom kostnaden og selve produktet (kalkyleobjektet)
    - Bruk av standard timetillegg eller tillegg per enhet vil kunne gi en veldig skjev foredling av indirekte kost
  - Skiller ikke i så stor grad på forskjellene/variantene mellom produktene/tjenestene som produseres innen en enhet eller i en maskin.

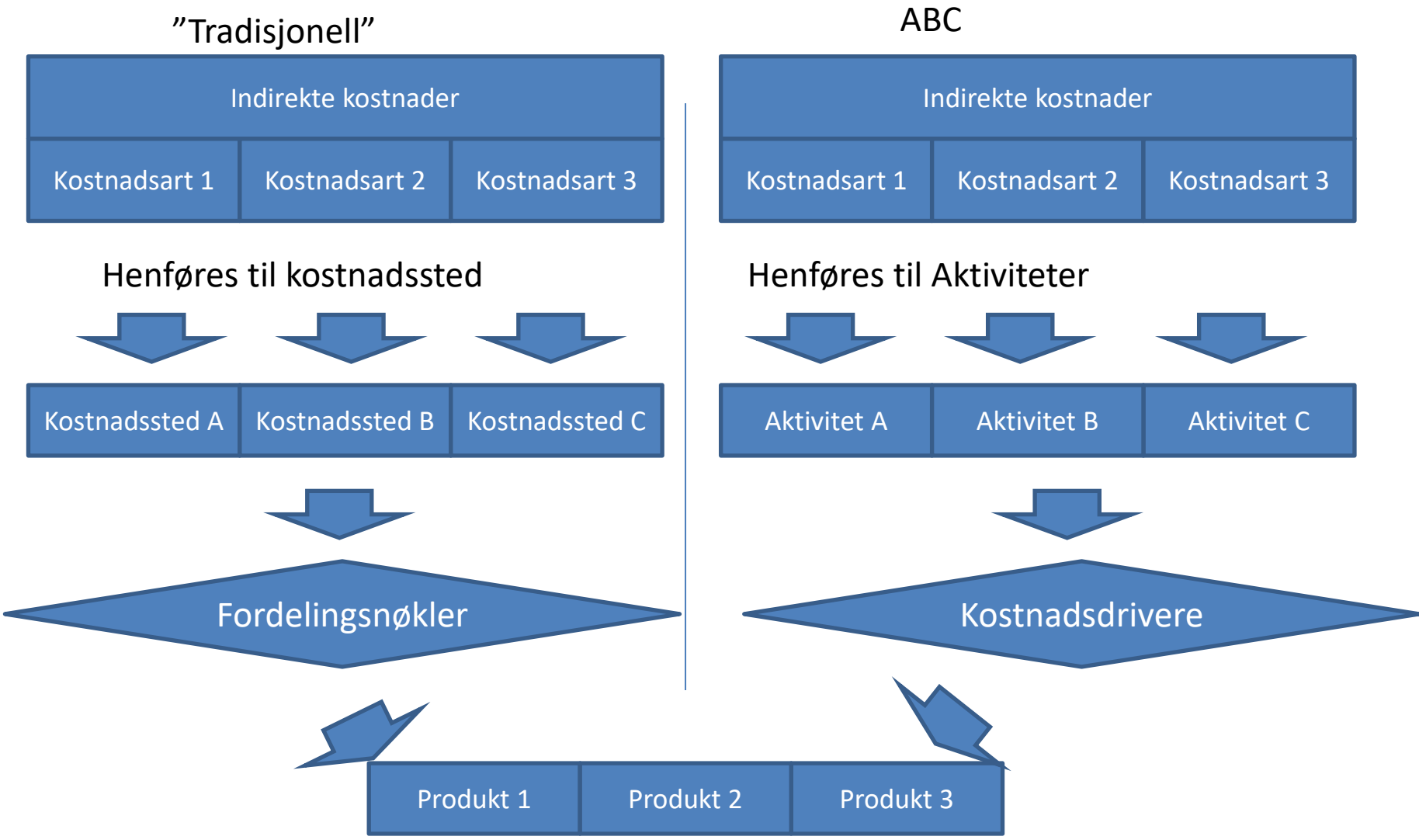
18

ABC (Activity Based Costing) vs tradisjonell kostnadsfordeling

- ABC har fokus på:
  - Hvilke aktiviteter som går med til å fremstille produktet/tjenesten
  - Kostnadene forbundet med aktivitetene som produktene forbruker
    - Mer sammenheng mellom kostnaden og produktet (objektet)
    - Eks. kvalitetskontroll er en aktivitet og antall kontroller vil drive kostnaden
    - Mer korrekt fordeling til produktet ved flerproduktvirksomheter
    - Ved å dividere kostnad med kvalitet på antall kontroller får vi tilleggssatsen/aktivitetssatsen.
    - Aktivitetssatsen benyttes for å henføre kostnad ned til produktet eller objektet
  - Aktivitetene går på tvers av avdeling/kostnadssteder
  - Medfører bruk av flere tilleggssatser og kostnadsdrivere for å kunne gi en mer tilnærmet riktig fordeling av kostnadene

19

Illustrativt eksempel



20

Kalkulasjonsprinsipper og kostnadsfordeling Del2

Læreboka kap 5 og 6

Erik Fremstad

Formålet med produktkalkyler

Produktkalkyler utarbeides regelmessig og benyttes til å:

- Beregne hvor ***lønnsomme*** de ulike produktene er.
- Beregne ***kostnadene*** knyttet til de ulike produktene.
- Foreta ***beholdningsvurderinger.***
- Utarbeide ***budsjett.***
- Bestemme ***pris*** for produktet.

22

Ulike kalkyler

Forkalkyle

- Settes opp før produksjonen starter.
- Kostnadene baseres på sikre erfaringstall eller på en stor grad av skjønn.
- Viktig med tanke på hvilken pris en skal sette på produktet eller tjenesten.

Etterkalkyler

- Settes opp for å sammenligne kalkyle med realiserte tall.
- Settes opp etter at produksjonen/leveransen er ferdig.
- I store prosjekter er det hensiktsmessig med løpende avregning, dette for å sette inn eventuelle tiltak ved avvik.

Ulike kalkyleprinsipper

Ordrekalkyler	Produktkalkyler (prosess)
Kjennetegnes ved at **ordren** foreligger **før produksjonen starter**. Produktene er **spesialtilpasset** for kunden. Prosjektrelatert – viktig å holde budsjetter Kundefokus Stor andel varer i arbeid – kan være betydelig Eks: Skanska	**Masseproduksjon** av homogene (**like**) produkter. **Kostnader** akkumuleres på bakgrunn av **tid** (måned, kvartal år). Produktfokus Kostnadene henføres til de ulike prosessene og det som er ferdig i en prosess er ofte input i den neste. Vareproduserende bedrifter produserer produkter som lagres, både varer i arbeid og ferdigvarer.

Selvkostkalkyle

Direkte materialer	
+ Direkte lønn	
+ Indirekte kostnader i tilvirkningen	
= Sum tilvirkningskostnader	
+ Indirekte kostnader salg og administrasjon	
= Selvkost	
+ Fortjeneste	
= SALGSPRIS	

$$\text{Fortjeneste i prosent} = \frac{\text{Fortjeneste}}{\text{Salgspris}} * 100$$

- Henfører alle kostnader ned til produktet
- Ingen krav til å skille mellom faste og variable kostnader. Vanlig å splitte de opp likevel.
- Vanskelig å fordele faste kostnader. Årsakssammenheng
- Beholdninger vurderes til tilvirkningskost.
- Kan fungere som underlag til mer langsiktige beslutninger

Bidragskalkyle

Direkte materialer
+ Direkte lønn
+ Indirekte variable kostnader i tilvirkningen
= Sum variable tilvirkningskostnader
+ Indirekte variable kostnader salg og administrasjon
= Totale variable kostnader (minimumskost)
+ Dekningsbidrag
= SALGSPRIS

$$\text{Dekningsgrad} = \frac{\text{Dekningsbidrag}}{\text{Salgspris}} * 100$$

- Her beregnes bare de variable kostnadene.
- Dekningsbidraget må dekke både faste kostnader og fortjeneste.
- Varer vurderes til variable tilvirkningskostnader.
- Faste kostnader ansees som periodekostnad
- Vanlig brukt i kortsiktige beslutninger

26

Kalkulasjon i tjenesteyting

- Oppdrag utført av konsulentvirksomheter:
  - Advokatkontorer
  - Arkitektkontorer
  - Ingeniører
  - Revisorer, regnskapskontorer m.m.
- Disse virksomhetene baserer sitt arbeid på antall timer.
- Tillegg for indirekte kostnader må derfor her beregnes som et tillegg pr. time.
- Timesatsen blir da satt med utgangspunkt i en forkalkyle der timepris samt de indirekte kostnadene er fordelt på antall timer.

27